



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT-UTN
INTEGRAL 28/02/2023

APELLIDO Y NOMBRE: TURNO: MAÑANA- TARDE
COMISIÓN: TEMA 2 DOCENTE:

1.- Sean los vectores $u = (x, 0, 1)$ y $v = (-1, 1, 2x + 5)$ tales que $u \cdot v = 2$, calcule el área del paralelogramo de lados u y v .

2.- Dadas las rectas $r_1: (x, y, z) = (3, 2, 5) + \lambda (-1, 2, 1) \quad \lambda \in \mathbb{R}$, y $r_2: \frac{x-3}{2} = \frac{y}{3} = z+2$, encuentre la ecuación cartesiana del plano π paralelo a r_1 y r_2 , y que contiene al punto $P_0 (-1, 0, 2)$

3.- Determine los valores reales de "m" y "p" para los cuales el sistema
$$\begin{cases} 3x + 4y + z = m \\ x + y + 2z = 1 \\ 2x + y + pz = -1 \end{cases}$$
 admite infinitas soluciones.

4.- Dado el Espacio Vectorial $(M^{2 \times 2}, +, \mathbb{R}, \cdot)$. Halle el o los valores de "a" para que el conjunto de vectores $A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} a^2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ sea linealmente independiente.

5.- Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 0 & 12 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, y $r(C)$ el rango de la matriz C, encuentre la matriz X solución de la ecuación $r(C) A + X = C^{-1}$

6.- Si $9x^2 - 4y^2 - 18x - 16y + 29 = 0$ es la ecuación de una cónica, a) Identifique la cónica, b) Determine todos los elementos de la cónica y c) Represente gráficamente



APELLIDO Y NOMBRE:
COMISIÓN:

TURNO: MAÑANA
DOCENTE:

TEMA 1

PRIMERA PARTE: TEORÍA

1.- Defina Producto vectorial de vectores y mencione dos propiedades relativas a esta operación.

2.- Califica con Verdadero o Falso las siguientes proposiciones. **Justifica tus respuestas.**

a) Sea $AX = N$ un sistema de ecuaciones lineales homogéneo; podemos afirmar que este sistema a veces será incompatible.

b) Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ la inv. de $(A.B)$ es igual a la inv. $A \cdot \text{inv.} B$

c) Si $AB = N$ (N : matriz nula) entonces $A = N$ o $B = N$.

d) Si $A \in M^{3 \times 3}$ y $|A| = -3$, entonces $|2A| = -6$

3.- Defina Elipse. Escriba la ecuación canónica de una elipse desplazada del origen de coordenadas y eje focal paralelo al eje x , detallando todos sus elementos. Grafique

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

1.- Dado el sistema
$$\begin{cases} a + b + d = 3 \\ c - d = 2 \\ a + b - c + 2d = 0 \end{cases}$$
 decide a partir del rango su compatibilidad.

2.- a) Encuentre una base del Subespacio $S = \{(a - b, b, -2b) / a, b \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^3$.

b) . Encuentre una base y diga la dimensión de S .

c) Determine para que valores de k , el vector $v = (-4, 1, k, -7)$ es Combinación Lineal de los vectores del conjunto $A = \{(1, 2, 1, 1), y (2, 1, -1, 3)\}$.

3.- Determine la ecuación del plano π , que contenga a la recta

$$L: (x, y, z) = (2, 1, 1) + \lambda(1, 0, 3) \text{ y al punto } P(1, 0, 0)$$

4.- Calcular la ecuación de la hipérbola con centro en el origen, eje real paralelo al Eje x , distancia focal 20 y la distancia de un foco al vértice más próximo es 2. Grafique

APPELLIDO Y NOMBRE:.....
COMISIÓN:.....

01/12/2022

TURNO: MAÑANA

DOCENTE:

TEMA 2

PRIMERA PARTE: TEORÍA

1.- Sea V un espacio vectorial de dimensión " n ". Diga cuál de las afirmaciones siguientes es correcta. Justifique su respuesta en forma teórica: **A)** Todo conjunto de " n " vectores es base de V **B)** Todo conjunto de " $n+1$ " vectores es l. d. **C)** Todo conjunto de " $n-1$ " vectores generan V **D)** Todo conjunto de " n " vectores es l. i

2.- Califica con Verdadero o Falso las siguientes proposiciones. **Justifica tus respuestas.**

a) Para calcular el rango por determinante podemos descartar una fila o columna si una fila o columna no es múltiplo escalar a otra.

b) El producto de matrices **no** es conmutativo. Ejemplifique

c) La solución de la ecuación $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$, es $X = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$

d) Si $A \in M^{2 \times 2}$ tal que $a_{ij} = 2i - j$, entonces $|A| = 2$

3.- Defina Parábola. Escriba la ecuación canónica de una parábola desplazada del origen de coordenadas y eje focal paralelo al eje y , detallando todos sus elementos. Grafique

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

1.- Resuelve el siguiente sistema: Analiza su compatibilidad

$$\begin{cases} 2x - y - 2z = -2 \\ -x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 8 \\ 2x - 2y = 6 \end{cases}$$

2.- Dados los vectores $u = (6, 0, a+b)$, $v = (-1, b, 1)$ y $w = (b, 0, 2)$. Determine $a, b \in \mathbb{R}$ sabiendo que el volumen del paralelepípedo de aristas u, v y w es igual a 10 y que $(u+v)$ es perpendicular al vector $(1, -1, 0)$.

3.- Hallar la ecuación del plano π que pasa por el punto $(1, -2, 1)$ y es perpendicular a la recta que surge de la intersección de los planos

$$\pi_1 : 2x - y + z - 3 = 0 \quad \text{y} \quad \pi_2 : x - 2y + 3z = 0$$

4.- Identifique la cónica de ecuación: $9x^2 + 25y^2 - 36x + 150y + 36 = 0$, grafique e indique todos sus elementos.



APELLIDO Y NOMBRE:

COMISIÓN:

TEMA 1

TURNO: NOCHE

DOCENTE:

PRIMERA PARTE: TEORÍA

- 1.- Deduzca las ecuaciones paramétricas y cartesianas de una recta r que pasa por el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y tiene la dirección del vector $A = (a, b, c)$.
- 2.- Dé la interpretación geométrica del módulo del producto vectorial
- 3.- Califica con Verdadero o Falso las siguientes proposiciones. **Justifica tus respuestas.**

a) Si $A = \begin{vmatrix} p & q & f \\ a & b & c \\ r & s & t \end{vmatrix} = 2$; entonces $B = \begin{vmatrix} 3p & 3f & -3q \\ a & c & -b \\ r & t & -s \end{vmatrix} = 6$

b) Si $\begin{pmatrix} 2x+y & -y \\ 14 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & x-2y \\ 14 & 5 \end{pmatrix}$ entonces $x = y = \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{9}}$

c) $|A| = -|A^T|$

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

1.- Si $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ Calcula $P(x) = x^2 - 2x + 4$, determina: i) $P(A)$ ii) $|P(A)|$

2.- a) Sea el conjunto $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = 0, x = z\}$ Pruebe que H es un Subespacio Vectorial de $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R}, \cdot)$

b) Dé una base y la dimensión de dicho Subespacio.

3.- Encuentre la ecuación del plano que contenga a los puntos de coordenadas $P(1, 2, -3)$; $Q(2, 3, 1)$ y $R(0, -2, -1)$

4.- Escriba la ecuación de la elipse concéntrica con la circunferencia de ecuación

$x^2 + 6x + y^2 + 5 = 0$; tangente al eje "Y", con eje mayor sobre el eje de las abscisas y excentricidad igual a $\frac{\sqrt{5}}{3}$



APELLIDO Y NOMBRE:.....
COMISIÓN:.....
TEMA 2

DOCENTE:

PRIMERA PARTE: TEORÍA

1.- Califica con Verdadero o Falso las siguientes proposiciones. Justifica tus respuestas.

a) Sea $A^{3 \times 3}$. Si $|A| = -2$, entonces $|4A'|$ es igual a 128

b) Las matrices $A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 3 & x \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ conmutan si $x=5$

c)
$$\begin{vmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

2.- Deduzca la ecuación vectorial del plano de normal N que pasa por un punto de coordenadas $P_0(x_0, y_0, z_0)$.

3.- Defina Elipse. Escriba la ecuación canónica de una elipse desplazada del origen de coordenadas y eje focal paralelo al eje y , detallando todos sus elementos. Grafique

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

1.- Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$, encuentra el determinante de A utilizando propiedades de los determinantes

2.- Determine el o los valores de " a " tal que los vectores $u = (1, -4, -1)$; $v = (0, a^2, 1)$; $w = (1, a-2, 0)$ estén en un mismo plano.

3.- Hallar la ecuación de la recta que es perpendicular a los vectores cuyas componentes son $u = (1, 2, -3)$ y $v = (0, -3, 1)$ y que pasa por el punto $P(-1, 2, 5)$

4.- Identifique la cónica de ecuación $y^2 + 6x + 10y + 19 = 0$, encuentre todos sus elementos y grafique.



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT-UTN

SEGUNDO PARCIAL

16/11/2023

TURNO: NOCHE

APELLIDO Y NOMBRE

TEMA: 1

COMISIÓN:

1. Sea $\vec{N}$ un vector normal a un plano π , y $\vec{d}$ un vector de dirección una recta r que es perpendicular al plano π . Marque con una cruz (X) la opción que considera correcta:

☐ $\vec{N} \times \vec{d} = 0$

☐ $\vec{N} \times \vec{d} = \vec{d}$

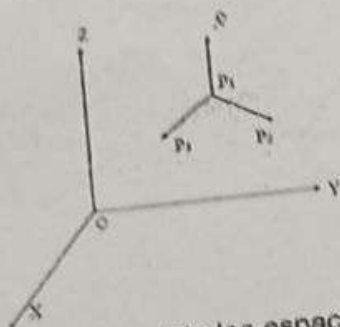
☐ $\vec{N} \cdot \vec{d} = 0$

2. Sea r la recta determinada por la intersección de los planos π_1 y π_2 cuyas ecuaciones, respectivamente son:

$\pi_1: 3x + 4y + 2z - 12 = 0; \quad \pi_2: x + y - 2 = 0$

Escriba una ecuación paramétrica de la recta:

3.



Dado la siguiente representación correspondiente ecuación de un plano determinado por tres puntos, explique con sus palabras como deducir dicha ecuación.

4. Complete los espacios en blanco y realice las exigencias dadas:

4.1 Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores del plano $\mathbb{R}^2$. Utilizando la operación de producto escalar, el ángulo α formado entre dichos vectores se puede determinar por la fórmula $\alpha = \dots$ donde $|\vec{a}| = \dots$

4.2 Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores del espacio $\mathbb{R}^3$ y α el ángulo determinado por dichos vectores entonces se cumple que el módulo de su producto vectorial $|\vec{a} \times \vec{b}| = \dots$ y representa el $\dots$ del $\dots$ determinado por los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$.

4.3 Pruebe que $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$.

5. Dada la circunferencia de ecuación $(x-2)^2 + y^2 = 25$ y las siguientes rectas, determine para cada una de ellas su posición relativa con respecto a la cónica dada.

a) L1: $3x + 4y - 6 = 0$

b) L2: $3x + 4y - 31 = 0$

c) L3: $3x + 4y - 60 = 0$

5.1 Verifique gráficamente sus respuestas:



APELLIDO Y NOMBRE:

TURNO: TARDE

COMISIÓN:

DOCENTE:

TEMA 1

PRIMERA PARTE: TEORÍA

- 1 a) Deduzca las ecuaciones paramétricas y cartesianas de una recta r que pasa por $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y tiene la dirección del vector $A = (a, b, c)$.
- b) Defina Suma de Vectores de $\mathbb{R}^n$ y enuncie dos propiedades que verifica este concepto.
- 2) Defina Circunferencia, deduzca su ecuación canónica. Grafique, indicando todos sus elementos.
- 3) i) Defina Conjunto de Vectores Linealmente Dependiente. ii) Dé un ejemplo gráfico de dos vectores linealmente dependientes.

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

- 1) i) Determine el valor de " x " para que los vectores: $u = (-1, 0, x)$; $v = (2, 1, 3x)$ y $w = (2, -x, 1)$ cumplan la condición $(u + v) \cdot (u \times w) = 1$ ii) Asigne el valor encontrado a " x " y calcule la proyección escalar de v sobre w .
- 2) Sea $(M^{2 \times 2}, +, \mathbb{R}, \cdot)$ Espacio Vectorial, determine si $W \subset M^{2 \times 2}$, es un Subespacio Vectorial de $M^{2 \times 2}$, con $W = \{ A \in M^{2 \times 2} / A = \begin{pmatrix} a & -2b \\ b & 3a \end{pmatrix} \}$
- 3) Dado el plano $\pi: 2x + y - z + 1 = 0$; y la recta $r_1: x = 1 + t; y = 2 - 2t; z = -1 + 3t$. Determine la ecuación de la recta r contenida en el plano π , perpendicular a la recta r_1 y que pasa por el punto $P_0(-1, -2, 1)$.
- 4) i) Obtener el Subespacio Generado por los vectores: $w_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $w_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $w_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
ii) Encuentre una base para dicho Subespacio y su dimensión.

Nota: Para aprobar este examen debe obtener como mínimo dos (2) puntos en teoría y dos (2) puntos en práctica

TEMA 2

- 1.- Defina Subespacio Vectorial y enuncie la condición necesaria y suficiente para que un conjunto $S \subset V$, sea Subespacio Vectorial del espacio $(V, +, \cdot)$.
- 2.- Dados dos vectores u y v , defina i) Proyección ortogonal de u sobre v ii) Proyección escalar.
- 3.- Defina Parábola. Escriba la ecuación canónica de una parábola desplazada del origen de coordenadas y eje focal paralelo al eje y , detallando todos sus elementos. Grafique

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

- 1.- a) Determine si el conjunto W es un Subespacio Vectorial de $\mathbb{R}^3$, con $W = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + 3y = 0 \}$. b) Calcule el o los valores de "k" para los cuales el vector $u = (2, k+1, 3)$ es combinación lineal de los vectores $v = (-2, -6, 1)$ y $w = (1, 3, 0)$.
- 2.- Determinar la ecuación de la recta "r2", que pasa por el punto de abscisa 4 de la recta

$$\frac{x-2}{2} = 1-y = z-3$$

$$\begin{cases} x = 9 - \lambda \\ y = \lambda \\ z = 2 + 3\lambda \end{cases}$$

L:

siendo paralela a la recta R1:

- 3.- Dados los vectores $u = (3, 1, 1)$ y $v = (1, 2, 1)$. Encontrar: a) El ángulo que forman los vectores u y v . b) el vector unitario en la dirección del vector u .
- 4.- Determine la ecuación canónica de una elipse, sabiendo que el eje mayor es vertical, uno de los focos dista 8 de un vértice y 18 del otro, su centro es el origen. Grafique indicando las coordenadas de todos sus componentes

Nota: Para aprobar este examen debe obtener como mínimo dos (2) puntos en teoría y dos (2) puntos en práctica

TEMA 1

PRIMERA PARTE: TEORÍA

- 1.- Defina Hipérbola. Escriba la ecuación canónica correspondiente a una hipérbola con eje real el eje x. Grafique indicando todos los elementos y la posición de las asíntotas.
- 2.- Defina: i) Vector en $\mathbb{R}^n$ ii) Módulo de un vector de $\mathbb{R}^n$ iii) Producto escalar de vectores en $\mathbb{R}^n$
- 3.- Defina Conjunto de Vectores Linealmente Dependiente y dé un ejemplo.

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

- 1 a) Determine el Subespacio Generado por $A = \{ 2x^2 + x ; 3x^2 - x + 5 , x^2 + 4x - 7 \} \subset P_2$
b) El vector $x^2 + x + 1$ pertenece al Subespacio Generado en el apartado a)? Justifique su respuesta
- 2) Determinar la ecuación de la recta "r", perpendicular a los vectores: $\mathbf{u} = (2, 1, 0)$ y $\mathbf{v} = (1, -3, 1)$ y que pasa por la intersección de las rectas:
$$\begin{cases} x = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-3}{2} \\ \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-1} \end{cases}$$
- 3) Dados los vectores $\mathbf{u} = (-1, 2, -2)$ y $\mathbf{v} = (-4, 0, -2)$. Encontrar: a) El ángulo que forman los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. b) el vector unitario en la dirección del vector $\mathbf{u}$
- 4) Determine la ecuación canónica de una elipse, sabiendo que el eje mayor es horizontal, uno de los focos dista 8 de un vértice y 18 del otro, su centro es el origen. Grafique indicando las coordenadas de todos sus componentes

Nota: Para aprobar este examen debe obtener como mínimo dos (2) puntos en teoría y dos (2) puntos en práctica



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT-UTN
INTEGRAL 28/02/2023

APELLIDO Y NOMBRE: TURNO: MAÑANA- TARDE
COMISIÓN: TEMA 1 DOCENTE:

- 1.- Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -5 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, encuentre la matriz X solución de la ecuación $X = B X - A^t$ (Aclaración: Resuelva utilizando matriz inversa)
- 2.- a) Calcule el ángulo que forma la recta de ecuación $\begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ x + y + 2z = 0 \end{cases}$ con el eje x
b) Encuentre la ecuación del plano paralelo a la recta del apartado a), perpendicular al plano $x - y + 6 = 0$, y que pasa por el punto de coordenadas $P(2, 3, 1)$
- 3.- Investigue si existen valores de $k \in \mathbb{R}$ para que el conjunto solución del sistema de ecuaciones lineales $\begin{cases} (k+1)x + y + z = 0 \\ x + (k+1)y + z = 0 \\ x + y + (k+1)z = 0 \end{cases}$ sea: el origen de coordenadas, una recta que pasa por el origen de coordenadas o un plano que pasa por el origen de coordenadas
- 4.- Dados los vectores $A = (x - 2, x, y^2)$ y $B = (-x^2, y, 3y - 2)$.
a) Determine los valores de " x " e " y " para que los vectores sean iguales.
b) Si considera que $x = 1$ e $y = 2$, calcule el área del paralelogramo construido sobre los vectores A y B .
- 5.- Determine el Subespacio generado por el conjunto de vectores $S = \{(1, 2, 3); (1, 1, 3)\}$.
- 6.- Encuentre la ecuación de la circunferencia tangente al eje OX y cuyo centro coincide con el vértice de la parábola $y = 2x^2 + 8x + 11$. Representar gráficamente



APELLIDO Y NOMBRE:.....

TURNO: MAÑANA

COMISIÓN:.....

DOCENTE:

PRIMERA PARTE: TEORÍA

- 1 a) Defina conjunto linealmente dependiente y dé un ejemplo.
- b) Defina suma de vectores en $\mathbb{R}^n$
- 2.- Defina Elipse. Escriba la ecuación canónica de una elipse desplazada del origen de coordenadas y eje focal paralelo al eje x, detallando todos sus elementos. Grafique.

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

- 1.- Sea $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ espacio vectorial, demuestre que:
 - i) El conjunto $W = \{(y - z, y, z) / y, z \in \mathbb{R}\}$ es un Subespacio Vectorial de $\mathbb{R}^3$.
 - ii) Encuentre una base y la dimensión de W.
- 2.- Determine el valor de "k" para que los vectores $u = (1, 0, 2k)$, $v = (-3, 0, -k)$ y $w = (2k, 1, -1)$ cumplan con la condición: $(3u - v) \cdot w - w \cdot (u \times v) = 5$
- 3.- Hallar la ecuación del plano π que contiene a la recta r de ecuación: $\begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$ y es ortogonal al plano $\theta: 2x - y + 3z + 1 = 0$
- 4.- Encuentre la ecuación de la circunferencia si los extremos de su diámetro son $P(4, -3)$ y $Q(-2, 7)$.

Nota: Para aprobar este examen debe obtener como mínimo dos (2) puntos en teoría y dos (2) puntos en práctica



ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA - FRT- UTN

SEGUNDO PARCIAL - 17/11/2022 - TEMA 2

APELLIDO Y NOMBRE:.....

TURNO: MAÑANA

COMISIÓN:.....

DOCENTE:

- 1.- Enuncie la condición necesaria y suficiente para que un conjunto $S \subset V$, sea Subespacio Vectorial del espacio $(V, +, \cdot)$.
- 2.- Defina Producto Vectorial de vectores.
- 3.- Defina Hipérbola. Escriba la ecuación canónica de una hipérbola desplazada del origen de coordenadas y eje focal paralelo al eje y, detallando todos sus elementos. Grafique

SEGUNDA PARTE: PRÁCTICA

- 1 a) Encuentre el Subespacio Generado por los vectores de: $A = \left\{ \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \right\} \subset M^{2 \times 2}$
- b) Es $A = \{(1, 0, 3), (3, 1, 9)\}$ un conjunto de vectores linealmente independiente? Justifique su respuesta.
- 2.- Determine el valor de "x" para que los vectores $u = (-1, 0, x)$, $v = (2, 1, 3x)$ y $w = (2, -x, 1)$, cumplan con la condición: $(u + v) \cdot (u \times w) = 1$
- 3.- Encuentre la ecuación canónica de la parábola concéntrica con la cónica de ecuación $x^2 + y^2 + 8x - 4y + 4 = 0$, sabiendo que el eje focal es paralelo al eje x, se abre hacia la izquierda y el lado recto mide 6. Grafique.
- 4.- Dados los puntos $R(1, 2, 3)$ y $S(3, -1, 2)$, encontrar la ecuación del plano que corta perpendicularmente al segmento RS en su punto medio.

Nota: Para aprobar este examen debe obtener como mínimo dos (2) puntos en teoría y dos (2) puntos en práctica